AWS SAA（SAA-C03）　分野2 弾力性に優れたアーキテクチャの設計　#06

メッセージングと疎結合

あいだにキューやトピックをはさめば、片方が止まっても全体は止まらない。SQS・SNS・EventBridge・Amazon MQ の使い分け

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（SQS・SNS・EventBridge・Amazon MQ・EC2 Auto Scaling・Lambda）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。会社名や構成の例は Claude が作った例

全体像 試験ガイド タスク 2.1



図は Claude が作った模式図

タスク 2.1 の知識・スキル（このPDFに関係する部分の要約）	このPDF
キューイングとメッセージングの概念（パブリッシュ/サブスクライブなど）	**第1・3章**
イベント駆動型アーキテクチャ	**第3章**
疎結合を実現するために必要な AWS のサービスを決定する	**全体**
コンポーネントのスケーリング戦略を決定する	**第2章（キューの長さで増減）**

出典：AWS「コンテンツ分野 2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計」タスク 2.1

第1章

疎結合と SQS のキュー

送る側はキューに入れるだけ。受け手は自分の都合で取りに行き、処理したら消す。

SQS のメッセージの一生



②で受け取ったメッセージは可視性タイムアウトのあいだ隠れる。④で消さないと、タイムアウト後にキューに戻る。図は模式図

SQS は「取りに行く」：受け手が ReceiveMessage で取りに行く（ポーリング）。押し出してくれる SNS とはここが違う。

消すまでが仕事：処理が終わったら DeleteMessage で消す。消さなければ、また誰かに配られる。

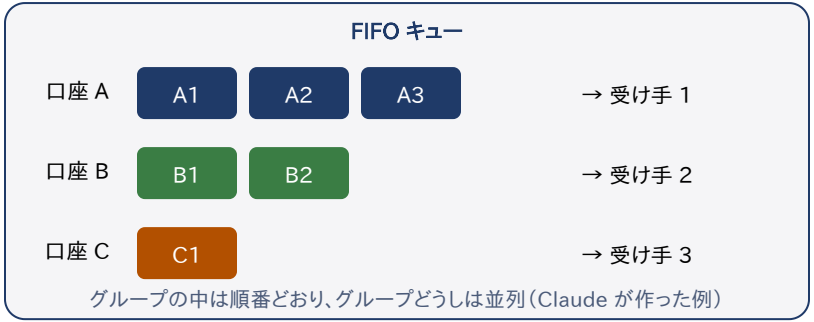
出典：Amazon SQS とは（「メッセージの安全性のため、Amazon SQS は複数のサーバーにメッセージを保存します。」）／Amazon SQS の可視性タイムアウト（「タイムアウトが期限切れになるメッセージを削除しなかった場合、メッセージはキューに再表示されて、別のコンシューマーが取得できるようになります。」）

標準キューと FIFO キュー

	標準キュー	FIFO キュー
スループット	ほぼ無制限	300 API コール/秒（バッチで 3,000 件/秒）。高スループットモードで最大 30,000 TPS
配信	少なくとも 1 回（重複あり）	1 回のみの処理
順序	ベストエフォート	メッセージグループの中で送った順
重複排除	なし（受け手をべき等に）	5 分間の重複排除の間隔

選び方：「順序が大事」「二重処理は困る」→ FIFO。「とにかく大量・速く」「順序は気にしない」→ 標準（重複はべき等で吸収）。

メッセージグループで並列にする



出典：Amazon SQS キュータイプ（「つまり、すべてのメッセージは少なくとも 1 回配信されますが、再試行やネットワーク遅延が原因で 2 回以上配信される場合もあります。」「FIFO キューでは、各メッセージグループ内のメッセージを送信した順序どおりに取り出します。」）／Amazon SQS の 1 回のみ処理

第2章

SQS の動きを調整する

隠す・遅らせる・待つ・あきらめる。4つのつまみと、キューの長さでのスケール。

可視性タイムアウトとデッドレターキュー

処理に 3 分かかるのに、可視性タイムアウトが 30 秒のまま（Claude が作った例）



何度やっても失敗するメッセージ



	可視性タイムアウト	デッドレターキュー
値	デフォルト 30 秒・0 秒〜12 時間。`ChangeMessageVisibility` で途中で延ばせる	再処理ポリシーの `maxReceiveCount` で、何回受け取られたら移すかを決める
決まり	処理と削除にかかる時間に合わせる	ソースキューと同じアカウント・同じリージョン。保持期間は元のキューより長く

出典：Amazon SQS の可視性タイムアウト（「キューのデフォルトの可視性タイムアウトは 30 秒ですが、アプリケーションがメッセージを処理および削除するために必要な時間に合わせて調整できます。」）／Amazon SQS でのデッドレターキューの使用（「デッドレターキューは、ソースキューと同じ AWS アカウント およびリージョンにある必要があります。」）

待つ・遅らせる・残す

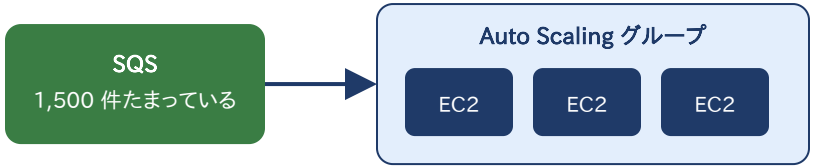
つまみ	何をする	値	本番の言い回し
ロングポーリング	すべてのサーバーを調べ、メッセージが来るか待ち時間が切れるまで待って応答（`WaitTimeSeconds`）。デフォルトはショートポーリング	待ち時間を設定	「空の応答が多くコストがかさむ」
遅延キュー	送ったメッセージを、決めた時間だけ受け手から見えなくする	0 秒〜15 分	「送ってから数分は処理させない」
保持期間	消えるまでの時間	デフォルト 4 日・1 分〜14 日	「受け手が数日止まってもなくさない」
可視性タイムアウト	受け取ったあと、ほかの受け手から隠す時間	30 秒・0 秒〜12 時間	「二重に処理される」

遅延と可視性の違い：遅延キューは「受け取る前」、可視性タイムアウトは「受け取った後」に見えなくする。

15 分より先の予定：SQS の遅延は最大 15 分。何時間・何日も先の実行は EventBridge スケジューラ（第3章）。

出典：Amazon SQSショートポーリングとロングポーリング（「このオプションを使用すると、空のレスポンスの数が減少し、コストが削減される可能性があります。」）／Amazon SQS のメッセージキュー（クォータ）（「デフォルトでは、メッセージは4日間保持されます。最小の期間は60秒(1分) です。最大は1,209,600秒(14日)です。」）

受け手を増やす：キューの長さで Auto Scaling



インスタンスあたりのバックログ ＝ 1,500 ÷ 3 ＝ 500

目標（許容できるバックログ）＝ 150 なら

→ 10 台に増やす（1,500 ÷ 150）

数字は Claude が作った例

用語	決め方
インスタンスあたりのバックログ	`ApproximateNumberOfMessages` ÷ 動いているインスタンス数（カスタムメトリクスにする）
許容できるバックログ（目標値）	許容できる待ち時間 ÷ 1 件の平均処理時間

> **なぜ CPU ではなく：**キューにたまった仕事の量に比例して増減できる。CPU が低くても仕事がたまっていることがある。

サーバーを持たずに処理するなら Lambda のイベントソースマッピング（Lambda がキューをポーリングし、バッチで関数に渡す）。一部だけ失敗したら、部分的なバッチレスポンスで失敗分だけ再試行させる（#07）。

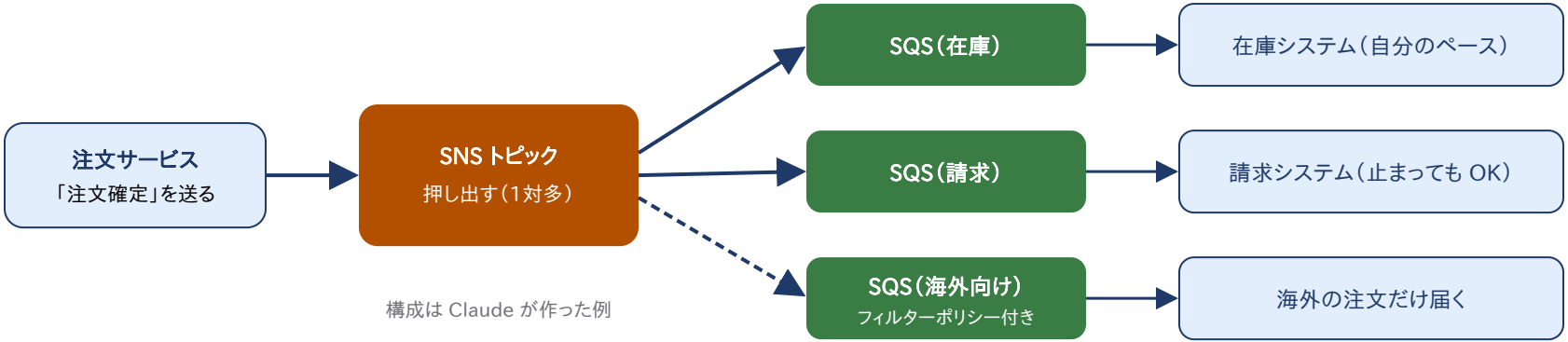
出典：Amazon SQS に基づくスケーリングポリシー（「ターゲット値を、維持する*インスタンスごとに許容されるバックログ*に設定します。」）／Amazon SQS での Lambda の使用

第3章

SNS・EventBridge・Amazon MQ

配るなら SNS、条件で振り分けるなら EventBridge、昔のブローカーを
そのまま持ってくるなら Amazon MQ。

SNS のファンアウトとフィルタリング



構成は Claude が作った例

受け手の種類：SQS・Lambda・HTTP/HTTPS・メール・SMS・モバイルプッシュ・Data Firehose など。アプリどうし（A2A）にも人への通知（A2P）にも。

順序も守るなら：SNS FIFO トピック ＋ SQS FIFO キュー。厳密な順序と重複排除のままファンアウト。

出典：Amazon SNS とは（「トピックは論理アクセスポイントとして機能し、メッセージがさまざまなプラットフォームにある複数のサブスクライバーに配信されるようにします。」）／Amazon SNS メッセージフィルター処理（「デフォルトでは、Amazon SNS トピックの受信者は、トピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。」）

EventBridge：バス・パイプ・スケジューラ



多くのソース → 多くのターゲット。1つのルールで複数のターゲットに並行して送れる

図は Claude が作った模式図

パイプ（Pipes）
1つのソース → 絞る・変える → 1つのターゲット

スケジューラ
cron・レート式のくり返しと1回限りの予定

聞かれ方	答え
EC2 が停止したら Lambda を実行	**デフォルトのイベントバスのルール（AWS のサービスのイベントは自動で届く）**
SaaS のイベントを条件で振り分け	**EventBridge のイベントバス**
毎月 1 日 9 時に実行／30 日後に1回だけ	**EventBridge スケジューラ**

出典：Amazon EventBridge とは（「EventBridge は、イベントを使用してアプリケーションコンポーネント同士を接続するサーバーレスサービスです。」）／Amazon EventBridge のルール（「1 つのルールで複数のターゲットにイベントを送信し、並行して実行することができます。」）／Amazon EventBridge スケジューラ

4つのサービスの使い分け

	SQS	SNS	EventBridge	Amazon MQ
形	キュー	トピック（パブリッシュ/サブスクライブ）	イベントバス＋ルール	ActiveMQ・RabbitMQ のブローカー
届け方	受け手が取りに行く（ポーリング）	押し出す（プッシュ）	ルールに合えばターゲットへ	業界標準のプロトコル
受け手	1つのメッセージは1つの受け手	登録したすべての受け手	条件に合うターゲット	ブローカーの使い方しだい
ためる	**最大 14 日**	**ためない（受け手に SQS を付ける）**	ためるより振り分け	ブローカーがためる
選ぶ決め手	受け手の都合で処理・負荷の平準化	同じ通知を多くの受け手に	AWS・SaaS のイベントを条件で	既存のブローカーからコードを変えずに

本番のひっかけ：「オンプレミスの ActiveMQ / RabbitMQ をコードを変えずに移したい」で SQS を選ばない。SQS・SNS は新しく作るときの第一候補、移行なら Amazon MQ。

出典：Amazon MQ とは（「既存のメッセージブローカーからメッセージングコードを書き換えずに Amazon MQ に移行することもできます。」）／Amazon SNS 通知の Amazon SQS キューへのファンアウトと非同期処理（「Amazon SQS は、分散アプリケーションがポーリングモデルを介してメッセージを交換するために使用するメッセージキューサービスです。」）

選び分け：この要件ならこれ

要件	答え
受け側が止まっても受付を止めない	SQS で切り離す
順序どおりに1回だけ処理	FIFO キュー（グループで並列）
同じメッセージが2回処理される（処理が長い）	可視性タイムアウトを延ばす
何度も失敗するメッセージを分ける	デッドレターキュー
空の受信が多くて高い	ロングポーリング
1 MiB を超えるデータを渡す	S3 に置いて参照を送る（拡張クライアント）
たまった仕事に合わせて EC2 を増減	インスタンスあたりのバックログで Auto Scaling
同じ通知を複数のシステムに確実に	SNS → 複数の SQS（ファンアウト）
受け手ごとに欲しいメッセージだけ	SNS のフィルターポリシー
AWS や SaaS のイベントを条件で振り分け	EventBridge
既存の RabbitMQ をコードを変えずに移す	Amazon MQ

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

疎結合
あいだにキューやトピックをはさむ。止まっても全体は止まらず、別々にスケール

SQS
標準＝速い・重複あり・順序なし。FIFO＝順序・1回だけ。保持 4 日（〜14 日）、1 MiB まで

SQS のつまみ
可視性 30 秒（〜12 時間）・遅延 〜15 分・ロングポーリング・DLQ（maxReceiveCount）

SNS・EventBridge・MQ
配る＝SNS（ファンアウト・フィルター）、振り分ける＝EventBridge、移す＝Amazon MQ

ひっかけ	正しくは
標準キューは順序を保証	ベストエフォート
SNS がメッセージを数日ためる	ためるのは SQS
1つの SQS で3システムに配る	1件は1つの受け手。SNS で配る
遅延キューで 1 日後に実行	最大 15 分。スケジューラ
DLQ を別リージョンに	同じアカウント・リージョン

次の #07 では、Lambda・API Gateway・Step Functions・Fargate などのサーバーレスを学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料